

导数概念与基本公式

对应宋浩《高等数学》第二章 导数与微分 · 覆盖 P18 导数概念 / P19 基本求导公式 / P20 单侧导数 · 本节目标：会用三种定义式求导、背熟基本求导表、会判分段衔接点是否可导 · 不覆盖：求导四则运算法则、复合函数求导（后续讲）

本节范围

本块解决三件事：

- **导数是什么**——从"瞬时速度"和"切线斜率"两个实际背景引出，本质是 $\Delta y/\Delta x$ 在 $\Delta x \rightarrow 0$ 时的极限；
- **怎么算导数**——先按定义推几个典型函数，最后汇成一张必须背下来的求导表；
- **什么时候导数不存在**——左右导数都在但不相等（如 $y=|x|$ 在 $x=0$ ）就不可导。

学习路线：定义（三种写法会互化）→ 几何意义（切线斜率）→ 求导表（死背）→ 单侧导数（分段点专用工具）。

核心定义

表 1 导数的定义

项目	内容
前提	$y=f(x)$ 在 x_0 的 某邻域 内有定义（注意：包含 x_0 点本身——与极限的"去心邻域"要求不同）
增量	自变量取改变量 Δx （可正可负，"增"其实是"改变"）， $\Delta y = f(x_0+\Delta x) - f(x_0)$ ， 变化后减变化前，别减反
定义	若 $\lim(\Delta x \rightarrow 0) \Delta y/\Delta x$ 存在，则称 f 在 x_0 处 可导 ，这个极限值叫导数值，记 $f'(x_0)$
四种记号	$f'(x_0)$ 、 $y' _{x=x_0}$ 、 $dy/dx _{x=x_0}$ 、 $df(x)/dx _{x=x_0}$ （一撇写在 f 与括号中间）
几何意义	$f'(x_0)$ = 曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处 切线的斜率 （割线斜率当 $N \rightarrow M$ 的极限）
导函数	区间内每点都可导 $\rightarrow f'(x)$ 成为一个新函数（简称导数）

表 2 导数定义的三种等价写法（做题互化用）

序号	形式	说明
①	$\lim(\Delta x \rightarrow 0) [f(x_0+\Delta x) - f(x_0)] / \Delta x$	课本原始增量形式

②	$\lim(h \rightarrow 0) [f(x_0+h) - f(x_0)] / h$	把 Δx 写成 h ，书写利索，最常用
③	$\lim(x \rightarrow x_0) [f(x) - f(x_0)] / (x - x_0)$	比值形式（割线斜率）， $\Delta x = x - x_0$

记号提醒： dy/dx 在**导数**这里是一个整体记号，表示" y 对 x 求导"，**不是 dy 除以 dx** ，不能把 dy 、 dx 拆开单独运算（到微分一节 dy 、 dx 才能分开）。

表 3 单侧导数与可导充要条件

概念	定义
左导数 $f'_-(x_0)$	$\lim(h \rightarrow 0^-) [f(x_0+h) - f(x_0)] / h$ （从左边逼近）
右导数 $f'_+(x_0)$	$\lim(h \rightarrow 0^+) [f(x_0+h) - f(x_0)] / h$ （从右边逼近）
可导 $\Leftrightarrow$ 左右导数都存在且相等	两侧极限都在但不相等 $\rightarrow$ 导数不存在（典型 $y= x $ 在 0：左 -1、右 1）
闭区间 $[a,b]$ 可导	开区间 (a,b) 内每点可导 + 左端点 a 右导数存在 + 右端点 b 左导数存在

关系链：可导 $\Rightarrow$ 连续（逆不真）—— $y=|x|$ 在 $x=0$ 连续但不可导，是"连续不一定可导"的标准反例。

核心公式

基本求导公式表（宋浩强调：整张表必须背下来）

函数 $f(x)$	导数 $f'(x)$	备注
C （常数）	0	分子 $C-C=0$
x （一次）	1	$h/h \rightarrow 1$
x^n （ n 为正整数）	$n \cdot x^{n-1}$	二项式展开后含 h 的项全 $\rightarrow 0$
x^μ （ μ 为任意实数）	$\mu \cdot x^{\mu-1}$	幂函数通式； $\sqrt{x} = x^{1/2} \rightarrow \frac{1}{2}x^{-1/2}$ ； $x^{-3} \rightarrow -3x^{-4}$
$\sin x$	$\cos x$	和差化积 + 重要极限 $\sin t/t \rightarrow 1$
$\cos x$	$-\sin x$	负号别丢
$\tan x$	$\sec^2 x = 1/\cos^2 x$	—
a^x	$a^x \cdot \ln a$	例： $2^x \rightarrow 2^x \ln 2$

e^x	e^x	$\ln e=1$ ；求导积分都不变形，全章核心函数
$\log_a x$	$1/(x \cdot \ln a)$	—
$\ln x$	$1/x$	$\ln e=1$ 特例，极常用

推导示范 ($x^n \rightarrow nx^{n-1}$): $(x+h)^n$ 按二项式展开 (系数即杨辉三角: $C(n,k)$)，减 x^n 后 x^n 项消掉，最低次为 $n \cdot x^{n-1} \cdot h$ ，再除以 h ，剩下 $n \cdot x^{n-1}$ ，后面每项都至少还带一个 h ， $h \rightarrow 0$ 时全部消失。

宋浩式做法

- 做法 1 用定义求导三步:** 写出 $[f(x_0+h)-f(x_0)]/h \rightarrow$ 化简 (展开、因式分解、约掉 h) $\rightarrow$ 令 $h \rightarrow 0$ 取极限。
- 做法 2 幂函数求导口诀:** "先把次数提出来，次数再减一"—— $x^5 \rightarrow 5x^4$ ； $x^{1/2} \rightarrow \frac{1}{2}x^{-1/2}$ ； $x^{-3} \rightarrow -3x^{-4}$ 。
- 做法 3 分段衔接点求导:** 分别用定义算左导数 ($h \rightarrow 0^-$ ，代左边一段表达式) 和右导数 ($h \rightarrow 0^+$ ，代右边一段表达式)，两者都存在且相等才可导。
- 做法 4 判别"可导 vs 连续":** 可导一定连续；连续不一定可导——分段衔接点先判连续，再判左右导数。

宋浩提醒: 求导表是后面一切运算的地基，"这部分所有例题的结论都得记住"； e^x 求导还是 e^x ，在求导与积分两章都占大头。

常见题型

题型	做法要点 (宋浩式)
用导数定义求某点导数值	套 $[f(x_0+h)-f(x_0)]/h$ ，化简后令 $h \rightarrow 0$ ；或用比值形式 $[f(x)-f(x_0)]/(x-x_0)$ 。
求切线斜率 / 切线方程	$k = f'(x_0)$ ，切线: $y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$ 。
直接套公式求导	幂函数"提次数、减一次"；指对、三角按表套； $\cos x$ 求导带负号。
讨论分段点可导性	左导数、右导数分别按定义算 ($h \rightarrow 0^-$ / $h \rightarrow 0^+$ 代对应段表达式)，都存在且相等才可导。
已知可导反求参数	先由连续列一方程，再令左右导数相等列第二方程，联立解参数。
判断"连续 $\Leftrightarrow$ 可导"类说法	方向反了就错：可导 $\Rightarrow$ 连续；连续 $\nRightarrow$ 可导 ($ x $ 在 0 是标准反例)。

易错点

易错 1: Δy 写成 $f(x_0) - f(x_0 + \Delta x)$ 。必须是"变化后减变化前", 减反了符号全错。

易错 2: 把 dy/dx 当分数, 拆开写 $dy = \cdots / dx = \cdots$ 。导数处它是整体记号; 能拆开是微分那一节的事。

易错 3: $\cos x$ 求导丢掉负号——结果是 **$-\sin x$** , 不是 $\sin x$ 。

易错 4: x^μ 求导写成 μx^μ (次数忘减 1); 或 $\sqrt{x}$ 求导写成 $(1/2) \cdot 1$ (忘了 x 上的 $-1/2$ 次)。

易错 5: 由 f 在 x_0 连续就说 f 在 x_0 可导。错——连续是必要不充分条件; $|x|$ 在 0 连续但不可导。

易错 6: 说" $|x|$ 在 $x=0$ 的导数是 0"。错——左导数 -1 、右导数 1 , 不等, **导数不存在**。

易错 7: 分段点求导直接对某一段公式代入求 (如右段 $ax+b$ 求得 a 就算完事) ——必须用左右导数定义分别算, 不能套公式。

易错 8: 求导定义要求邻域内有定义且 x_0 点必须有定义 (与极限的去心邻域要求不同), 读定义时别漏看。

练习指引

必须背下来的清单:

1. 导数定义三种写法 (增量式 / h 式 / 比值式) 会互化, 分子永远是"变化后减变化前"。
2. 基本求导表 11 行全部背熟: $C \rightarrow 0$ 、 $x^\mu \rightarrow \mu x^{\mu-1}$ 、 $\sin \rightarrow \cos$ 、 $\cos \rightarrow -\sin$ 、 $\tan \rightarrow \sec^2$ 、 $a^x \rightarrow a^x \ln a$ 、 $e^x \rightarrow e^x$ 、 $\log_a x \rightarrow 1/(x \ln a)$ 、 $\ln x \rightarrow 1/x$ 。
3. 可导 $\Leftrightarrow$ 左导数、右导数都存在且相等; 可导 $\Rightarrow$ 连续, 逆不真。
4. $y=|x|$ 在 $x=0$: $f'_-=-1$ 、 $f'_+=1$ 、不可导——分段点讨论的标准样板。
5. 闭区间 $[a,b]$ 可导 = 开区间内可导 + 左端点右可导 + 右端点左可导。

练习建议: ① 先遮住求导表默写两遍, 重点查 $\cos x$ 的负号和 $\ln x \rightarrow 1/x$; ② 用定义式各算一个具体函数 (如 x^2 在 $x=3$), 体会"展开—约 h —取极限"三步; ③ 分段衔接点参数题 (左段二次、右段一次那类) 至少做两道, 走通"连续列一方程 + 左右导数相等列二方程"。

